大学有机化学“羧酸及其衍生物”的项目式教学
——合成百年神药阿司匹林

罗　亚　万常峰*　姜建文*
(江西师范大学化学化工学院　江西南昌　330022)

摘要　以“合成百年神药阿司匹林”为项目学习主题，以认识羧酸及其衍生物、明确阿司匹林的制备原理、设计阿司匹林的合成方案、合成阿司匹林、优化阿司匹林合成方案为关键项目任务，呈现大学有机化学理论教学和实验教学相结合的项目式教学设计思路和教学实践过程。

关键词　项目式教学　羧酸及其衍生物　阿司匹林
DOI：10.13884/j.1003-3807hxjy.2023060173

1　项目主题内容分析

羧酸作为一类重要的有机酸，对其结构和性质的学习在有机化学教学中非常重要，同时羧酸衍生物种类众多，是有机合成的重要原料，因此“羧酸及其衍生物”是有机化学学习中非常重要的一个章节。传统教学将理论教学和实验教学相分离，在理论教学时，主要采用讲授的方式学习羧酸及其衍生物的结构、命名、分类、性质和应用等。在有机化学实验教学时，选择典型的羧酸衍生物进行合成实验教学，实验教学更多地偏重于关注实验步骤操作和产品产率。导致理论学习一条线、实验学习一条线的局面，不能有效发挥实验教学对理解化学知识、发展科学思维以及培养学生综合能力方面的价值。

项目式教学是一种教学模式，其特征是以学生为中心、以真实问题情境为项目载体、以驱动性问题为项目导向、以自主与合作探究为项目实施过程、以成果展示为项目完成结果。我国基础教育阶段正大力推广项目式教学，实践证明[1-3]，中学化学实验教学中采用项目式教学不仅能有效培养学生的挑战精神、创新思维、自主与合作探究能力，同时还促进教师夯实学科基础，提升跨学科教学能力，强化自我发展意识等。也有研究表明[4-6]，通过项目式学习，消除了大学教师教育课程传统授课模式的弊端，提高了教学质量，也为师范生开展项目式教学做出了示范。

综上，笔者在大学有机化学“羧酸及其衍生物”章节中，开展了一次以“合成百年神药阿司匹林”为项目主题的项目式教学实践。

2　项目教学目标

(1) 通过线上线下混合学习的方式，了解羧酸及其衍生物的结构、命名和性质；

(2) 通过讨论和查阅酯化反应、*O*-酰基化反应相关的资料和文献，了解酯化反应的反应机理以及相关反应物的性质，并设计阿司匹林合成路线；

(3) 通过设计和优化阿司匹林的合成方案，学会制备类实验方案设计的一般思路以及需要考虑的问题角度；

(4) 通过“合成百年神药阿司匹林”项目的完成，能够独立自主地查阅文献并设计实验方案，开展合成实验，切实提高实验能力，体会化学是一门以实验为基础的学科，深刻理解实验对化学学习的重要作用，体会理论与实验相结合的重要价值。

3　项目任务及教学流程

“合成百年神药阿司匹林”项目在课上计划安排 7 个课时（包括 1 次实验课共 4 课时），第 1、2 课时实施项目导引课，采用线上线下相结合的学习方式，课前提供慕课资源供学生自主学习羧酸及其衍生物相关知识并绘制本章知识结构思维导图，同时提供思考问题，分小组讨论并形成讨论结果。课上，进一步学习羧酸及其衍生物相关知识，在此基础上，分析阿司匹林的官能团、命名、性质和合成。启发学生物质合成的路线并不唯一，同一物质常常有多种合成方案，在设计合成方案时需要多角度考虑问题。该实验教学班共 16 人，共同讨论形成了 4 种方案，按异质分组法将学生分成 4 个小组，每小组选择一种方案，参考讨论的实验方案设计视角，形成完整实验方案且明确实验安全问题。第 3－6 课时，按一人一组形式到实验室开展实验，制备相应产品并表征，收集实验过程相关材料和数据，小组成员间就其过程和结果进行交流和讨论。

* 通信联系人，E-mail：wanfeng@jxnu.edu.cn；jjw999@163.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第 7 课时进行项目成果展示，成果展示完成后，师生共同交流项目的收获。教师与学生通过导引课、探究课和展示课的合作，共同完成整个项目式教学。具体的师生活动和设计意图如表 1 所示。

表 1 “合成百年神药阿司匹林”项目式教学流程

Table 1 Project-based teaching process for “Synthesis of Centennial Drug Aspirin”

课前准备			
项目任务	学生活动	教师支持	设计意图
任务 1：自主学习，初识羧酸及其衍生物	(1) 课前自主学习中国大学 MOOC 北京师范大学有机化学课程第九章羧酸及其衍生的部分内容，包括 9.1 羧酸的结构、分类和命名；9.2 羧酸的物理性质及光谱性质；9.3 羧酸的化学性质；9.4 羧酸的来源和制备；9.5 羧酸衍生物的分类和命名、化学性质；9.6 羧酸衍生物的亲核取代反应机理 (2) 分小组完成本章知识结构思维导图并讨论酯的制备方法有哪些	提供视频材料和学习指导，引导学生自主学习、合作学习，并通过微助教线上平台收集小组思维导图和学习讨论材料	学生借助线上学习平台自主学习，培养自主学习和小组合作能力
项目引导课：探秘阿司匹林的合成（第 1—2 课时）			
项目任务	学生活动	教师支持	设计意图
任务 2：联系生活，再识羧酸及其衍生物	(1) 阅读材料羧酸衍生物在医药中的重要地位，结合具体物质分析总结羧酸衍生物的结构、命名和性质 (2) 根据驱动性问题，完成项目拆解，明确项目流程	创设问题情境，激发学生对于项目的兴趣，帮助学生完成项目拆解，制定项目流程	联系生活，激发学生学习兴趣，感受化学巨大的应用价值。自主进行项目拆解，明确项目流程。培养学生解决问题的思路和方法
任务 3：链接文献，明确阿司匹林制备原理	(1) 小组汇报查阅的酯化反应相关的资料和文献，总结合成酯的方法 (2) 思考阿司匹林的制备方法、原理和反应条件	提供部分相关文献和查阅文献的方法，引导学生进一步探究有机反应原理，以及基于反应原理设计制备物质	学会查阅和阅读文献，提高对反应原理的分析能力和对新物质合成的设计能力
任务 4：方法引导，明确实验方案设计流程	(1) 明确主要原料及产物的性质、原料的用量和理论产量 (2) 查阅资料，制定出完整的阿司匹林合成实验方案	引导学生选择合适的试剂并根据反应原理进行理论计算，在此基础上，思考实验方案设计要素，完成实验方案设计	学会试剂的选择、用量的计算、方案的设计，多方面发展实验思维和能力
项目探究课：合成阿司匹林实验（第 3—6 课时）			
任务 5：实验制备，合成阿司匹林并表征	(1) 根据实验方案合成阿司匹林，并收集相关实验数据 (2) 思考实验过程的注意事项 (3) 观察所得产品品质，计算产率，并思考如何对产品进行检验	给学生提供实验支持，引导学生观察、记录、分析实验过程和数据	培养学生实验能力，发展学生的科学素养和严谨、认真、细致的科学态度
任务 6：实验反思，优化阿司匹林合成方案	(1) 根据产率思考如何提高产率 (2) 查阅文献，优化阿司匹林合成实验方案	提供参考文献和实验方案优化的角度	培养学生不断发现问题和优化解决问题的能力
成果展示课：总结汇报研究成果（第 7 课时）			
任务 7：成果展示，小组交流收获	各小组对所采用的阿司匹林的制备实验方案和实验结果进行汇报交流，并对其他小组的实验方案和结果进行评价	(1) 根据学生所设计的实验方案，给出可以优化的建议，并引导学生运用理论知识对实验各环节进行分析，感受实验和理论的一体性 (2) 根据各小组的实验过程、产品和实验反思对小组本次项目化成果进行总结，引导学生进行项目回顾并对思维导图、实验方案、实验产品进行迭代升级	通过各组的汇报，对羧酸及其衍生物有了更进一步的认识。通过小组间的交流，分析在项目实施中出现的问题和解决方法，切实提高学生的理论与实验结合学习水平和实验探究能力

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4　项目实施过程及学生学习成果

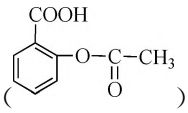
4.1　创设情境，完成项目拆解

【创设情境】阿司匹林被誉为人类历史上三大神药之一，应用广泛，疗效显著。它的适用范围从最初的头疼脑热、风湿痛，逐步扩大到预防心肌梗死、中风和一部分癌症，以及预防老年性痴呆和牙周疾病，全球每年消耗阿司匹林 2 000 亿片以上[7]。假如你是药物合成工程师，将如何设计路线合成阿司匹林？

【教师引导】引导学生进行项目拆解，提供有机合成的一般思路作为参考，思考针对阿司匹林应该如何合成？需要哪些方面的知识和能力？

【学生交流、讨论】根据有机合成一般思路将合成过程拆解为明确阿司匹林制备原理、设计实验方案、进行实验、优化实验方案等 4 个步骤。

4.2　链接文献，明确阿司匹林制备原理

【教师提问】教育家怀特海曾说“教育是既见树木又见森林的过程。”对于有机化合物的合成，我们不应该仅仅局限于这一物质合成方法，还应该从有机物的类别和官能团的角度思考对于含有这一官能团的一类物质的合成方法。阿司匹林（  ）中含有酯基和羧基。结合我们对羧酸及其衍生物的学习，请同学给我们分享本小组讨论的含有酯基的物质的合成方法。

【学生回答】方法 1：可以用羧酸和醇发生酯化反应得到酯。方法 2：可以利用酰卤的醇解生成酯。方法 3：酸酐的醇解。方法 4：酯的醇解，又称酯交换反应。方法 5：酰胺的醇解。方法 6：腈的醇解。

【资料展示】基于以上方法，整理得到常见的酯的合成方法如表 2[8−10]。

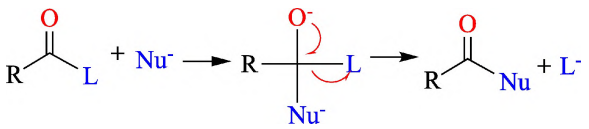
【教师提示】以上方法都有醇的参与，其中除了腈的醇解，另外 5 种方法从醇的角度看，可以看作是醇的羟基氢原子被酰基取代的反应，称为 *O*-酰基化反应，由于生成的产物是酯，因此也称为酯化反应。

表 2　酯的合成方法

Table 2　Synthesis methods of esters

合成方法	羧酸的酯化反应	酰卤的醇解	酸酐的醇解
反应物和产物	羧酸＋醇⇌酯＋水	酰卤＋醇→酯＋卤化氢	酸酐＋醇→酯＋羧酸
反应原理	加成消除	加成消除	加成消除
相关说明	这是一个可逆反应，可以利用平衡移动的相关知识来提高产率。例如可以采用加入过量的低碳醇，蒸出生成的水或者蒸出酯等方法来促使平衡向生成酯的方向移动	酰卤很容易醇解，是合成羧酸酯应用较多的方法之一。其中使用最多的酰卤是酰氯，酰氯容易水解，反应必须在无水条件下进行。由于反应过程中会产生氯化氢，通常需要加入缚酸剂来中和所产生的氯化氢	酸酐是常用的酰化试剂，比羧酸酰化能力更强，适用于较难反应的酚类化合物及空间阻碍较大的叔羟基衍生物的直接酯化。环状酸酐醇解，可以制得双酯
合成方法	酯的醇解	酰胺的醇解	腈的醇解
反应物和产物	酯＋醇⇌新的酯＋新的醇	酰胺＋醇→酯＋氨	腈＋醇 →亚胺酯的盐
反应原理	加成消除	加成消除	加成，再水解
相关说明	这一反应又叫酯交换反应，是一个可逆反应。在有机合成中，常用低级醇的酯通过酯交换反应，使低级醇蒸出来生成不易挥发醇的酯	酰胺在酸性条件下醇解为酯，也可用少量醇钠在碱性条件下催化醇解	腈在酸性条件下（如盐酸、硫酸）可用醇处理，得到羧酸酯。中间生成亚胺酯的盐，无水条件下，可以分离得到，如果有水存在，发生水解，可以直接得到酯

从羧酸衍生物的角度看，醇是亲核试剂，羧酸衍生物中羰基碳原子显正电性，有利于亲核试剂的进攻，是一个加成-消除的历程，可用通式表示如下[11]。



L^- 可以是—X、—OCOR、—OR、—NH_2 等，Nu^- 可以是 OH^-、H_2O、NH_3、ROH 等亲核试剂。发生反应时首先在羰基碳原子上发生亲核加成，形成中间体。碳原杂化方式由 sp^2 杂化变成 sp^3 杂化，然后再失去 L^-，碳原子重新回到 sp^2 杂化。从这一反应历程来看，反应的难易程度主要取决于羰基碳原子与亲核试剂结合的能力，以

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

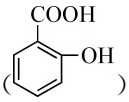
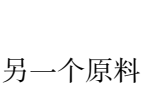
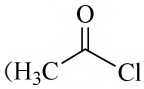
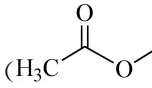
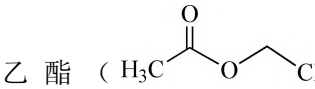
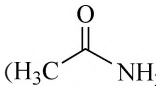
及离去基团 L^- 的稳定性。其中羰基碳原子上电子云的密度受到基团 L 的诱导效应（－I）和 p-π 共轭效应（＋C）的影响，这里从诱导效应（－I）、p-π 共轭效应（＋C）和离去基团 L^- 的稳定性角度总结了各种不同基团 L 对反应性能的影响，见表 3。

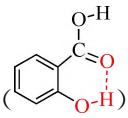
表 3　不同的基团对反应性能的影响

Table 3　Influence of different groups on reaction performance

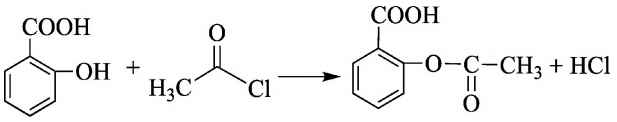
基团 L	诱导效应（—I）	p-π 共轭效应（＋C）	L-的稳定性	反应活性
—Cl	大	小	大	大
—OCOR	↓	↑	↓	↓
—OR				
—OH	小	大	小	小
$—NR_2$				

【过渡】对于同类物质可以有多种合成方法，在面对具体物质设计合成路线时，则需要结合合成产物选择相应的合成原料和合适的方法，以及综合多方面因素，最终形成合适的合成方案。今天我们在这里针对阿司匹林这一经典药物，请你结合上面的合成方法设计合适的合成路线。

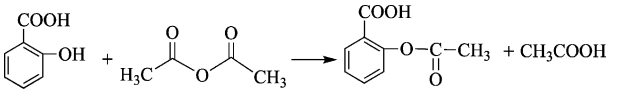
【学生讨论并回答】采用逆合成分析方法，原料之一可选择 2-羟基苯甲酸又名水杨酸（  ），另一个原料可以选择乙酸（  ）、乙酰氯（  ）、乙酸酐（  ）、乙酸乙酯（  ），以及乙酰胺（  ）等能够提供乙酰基的物质。

【教师提示】我们可以看到水杨酸中的羟基是直接与苯环相连的，属于酚羟基。羟基上的氧原子的孤电子对由于 p-π 共轭向苯环转移，羟基亲核能力减弱，在发生反应时需要选择活性比较大的反应试剂与之反应。同时由于水杨酸分子可以形成分子内氢键（  ），进一步导致羟基的亲核能力减弱。根据以上分析，我们可以采取怎样的方式来合成阿司匹林?

【学生回答】可以使用乙酰氯。因为它的活性是比较强的。



【学生回答】也可以使用乙酸酐，它是常用的酰化试剂，能与酚类化合物及空间阻碍较大的叔羟基衍生物发生酯化反应。



【教师提示】酰氯和酸酐很容易醇解，是常用的酰化试剂。酯和酰胺活性弱于酰氯和酸酐，在合成阿司匹林时，由于酚羟基比醇羟基更难活化，一般不选用乙酸乙酯、乙酰胺作为酰化试剂。而使用酰氯的酯化需要在缚酸剂存在下进行，常用的缚酸剂有碳酸钠、乙酸钠、吡啶三乙胺等，合成时缚酸剂采用分批加入或者低温反应的方法，以避免酰氯在碱存在下分解。并且这一反应中水杨酸不溶于乙酰氯，所以还需要加入溶剂，通常可采用二氯甲烷、苯等非水溶剂。因此，在合成阿司匹林时，最常选用的方法就是水杨酸和乙酸酐作原料进行反应。

由于水杨酸中的羧基、羟基能形成分子内氢键，使体系能量增大，如果要酚羟基发生反应，首先需要外界给予能量破坏其分子内氢键，酰化反应才能更顺利进行，在没有催化剂存在时，须加热到 150～160 ℃才能反应[12]。但如果加入催化剂，不仅可以降低反应温度还可以一定程度上减少副反应的发生。不同的催化方法对

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

于产品质量、产率有着不同的影响，选择不同的催化剂设计实验方案，通过实验，对比分析不同催化剂的优缺点，有利于更好地认识有机化学反应。

【文献资料】水杨酸和乙酸酐合成阿司匹林可以采用酸催化、碱催化和其他催化方法如表 4[13]。

表 4　合成阿司匹林不同的催化方法

Table 4　Different catalytic methods for synthesizing aspirin

催化方式	酸催化法	碱催化法	其他催化法
催化原理	羰基氧酸性条件下被质子化，使羰基碳的正电性增大，促进了水杨酸中羟基氧的进攻，加快了酰化反应的速率	利用碱破坏氢键	—
常用的催化剂	无机酸催化剂：硫酸、磷酸 有机酸催化剂：草酸、三氟甲磺酸、对甲苯磺酸、对氨基苯磺酸、柠檬酸	无机碱催化剂：氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠，碳酸钾 有机碱催化剂：尿素、三乙胺、吡啶	微波催化、超声催化、离子液体催化、碘单质催化

4.3　方法引导，明确实验方案设计流程

【教师支持】基于以上实验原理，将实验所用水杨酸的量确定为 2 g (0.014 5 mol)，并查阅资料，收集主要原料及产物的性质，确定乙酸酐和所选择催化剂的用量，在此基础上，设计出制备阿司匹林的实验流程图。

【学生活动】学生查阅收集了主要原料和产物性质的数据，如表 5 所示。

表 5　主要原料及产物的性质

Table 5　Properties of main raw materials and products

化合物	分子式	M（相对分子质量）	熔点/℃	沸点/℃	密度/(g/cm^3)	溶解性
水杨酸	$C_7H_6O_3$	138.12	158～161	336	1.38	微溶于冷水，易溶于热水、乙醇、乙醚和丙酮，溶于热苯
乙酸酐	$C_4H_6O_3$	102.09	−73	140	1.09	溶于乙醇、乙醚、苯
乙酰水杨酸	$C_9H_8O_4$	180.16	134～136	321	1.34	溶于乙醇、乙醚，微溶于水

【教师支持】提供相应的参考文献、查阅资料的网站，并在学生进行实验方案设计时提供相应的指导。

【学生活动】经过查阅资料和讨论，综合各方面因素，共设计 4 条实验路线：(1) 以无机酸浓硫酸为催化剂；(2) 以有机酸草酸为催化剂；(3) 选择碱催化法中的碳酸钠；(4) 选择其他催化方法中的碘单质催化，所设计的具体实验流程如图 1。

【教师支持】现在我们已经设计出了 4 条实验路线，接下来以此为基础形成完整的实验方案，在设计实验方案时，我们需要考虑哪些方面的问题?

【学生回答】实验目的、实验原理、仪器和试剂、仪器装置图、实验流程图、实验步骤、注意事项、数据记录和处理、对产物进行检验和分析等方面。

【教师支持】根据所形成的 4 种方案，将学生按异质分组法分成 4 个小组，每小组选择 1 种方案，课上预留时间给学生完善实验方案，教师提供相应指导，基本完成实验方案设计，课下再进一步优化并熟悉实验操作安全规范。在实验课时，到实验室进行实验，完成数据收集和分析。

4.4　成果展示，小组交流收获

成果展示分为项目成果梳理、项目过程汇报和集中讨论等 3 个环节。在项目成果梳理环节，各小组整理项目过程中的材料，包括羧酸及其衍生物的知识结构思维导图、实验方案、产品、产品核磁表征结果等，并进行自评。在项目过程汇报环节，限于时间关系，每小组安排 1 人作为该方案代表就实验方案设计、实验过程、实验反思等环节进行汇报，其他小组按照评价量表 6 进行评价。最后集中讨论环节，就本次项目化学习的收获进行交流讨论。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

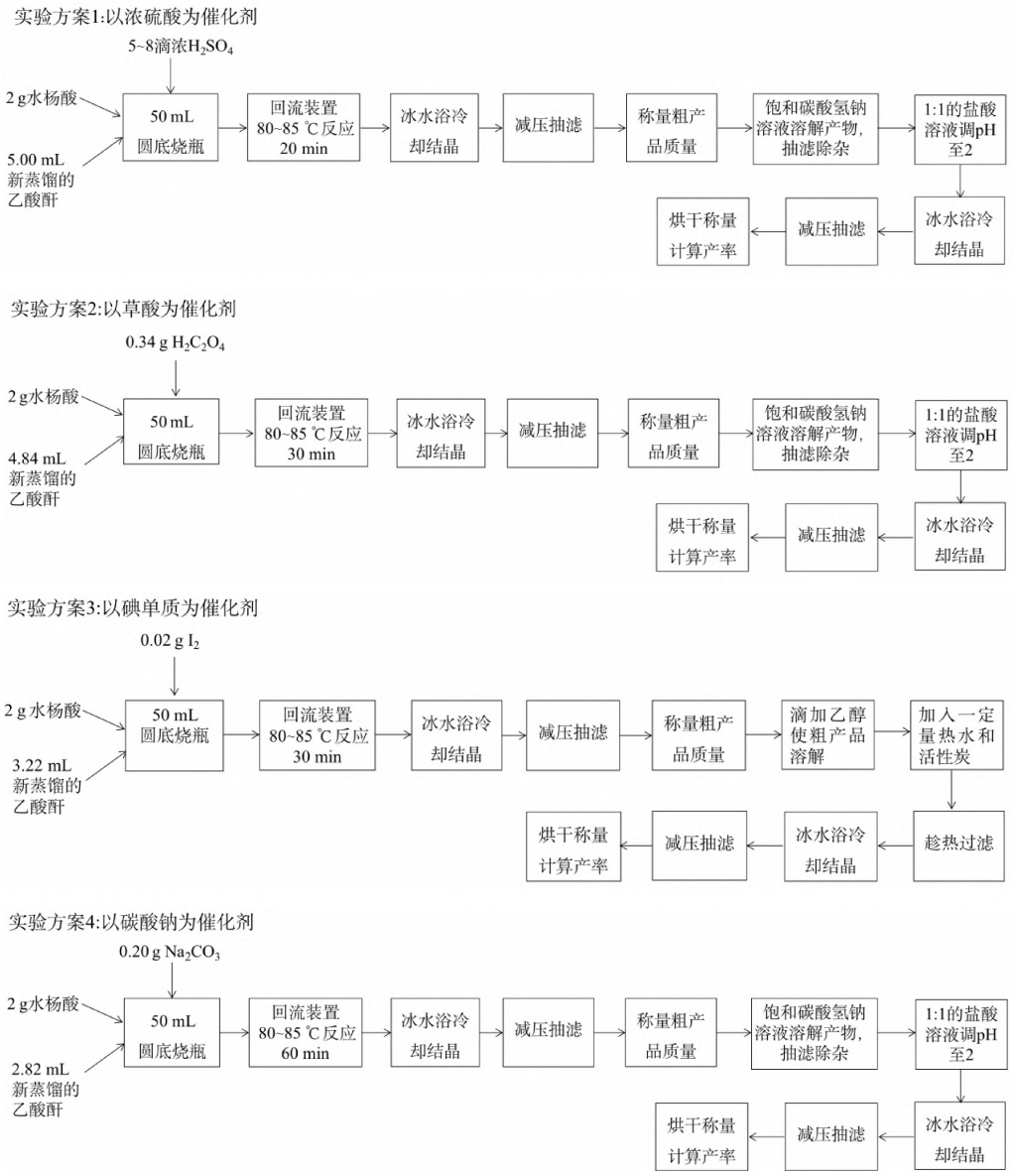


Fig. 1 Experimental flowchart

图 1 实验流程

表 6 合成阿司匹林实验项目评价量表

Table 6 Evaluation scale for experimental projects of synthesis of aspirin

合成实验部分（70%）			小组汇报展示部分（30%）		
评分标准		分值	评分标准		分值
实验方案	实验目的明确	5	汇报人表现	表达清晰流畅	5
	实验原理可行	5		有针对性、重点突出	5
	实验步骤设计合理	5	PPT 制作	排版合理、逻辑清晰	3
	实验方案完整	5		图文结合	2
实验操作（汇报时，根据相应装置图片和关键步骤操作照片、视频评分）	实验装置安装规范	10		实验呈现完整、分析合理	5
	实验操作规范	10	小组合作（小组自评）	组内分工明确	2
数据及结果分析	数据真实	10		组内成员参与程度	4
	结果分析合理	10		组内合作交流次数和效率	4
实验反思	对实验有反思总结	10			
总分		70 分	总分		30 分

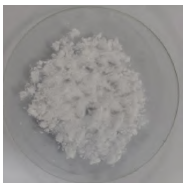
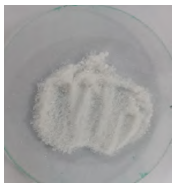
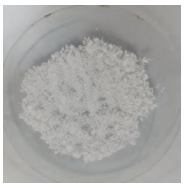
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4.1　项目成果展示

4 个小组结合文献学习，形成了 4 个实验方案，利用实验课在实验室制备产品阿司匹林并收集相关数据，现对各小组的项目成果进行整理，部分成果如表 7 所示。

表 7　各小组项目成果展示

Table 7　Presentation of project achievements of each team

		实验 1 组	实验 2 组	实验 3 组	实验 4 组
催化剂		浓硫酸	草酸	碘单质	碳酸钠
产品理论质量/g		2.61	2.61	2.61	2.61
产品实际质量/g		1.08	1.31	1.10	0.68
产品产率/%		41.38	50.19	42.15	26.05
产品展示	粗产品				
	纯化后产品				

4.4.2　项目过程汇报

考虑到篇幅原因，以下展示其中一个小组的汇报情况。

【学生活动】首先展示我们小组关于本章的思维导图（图 2）。

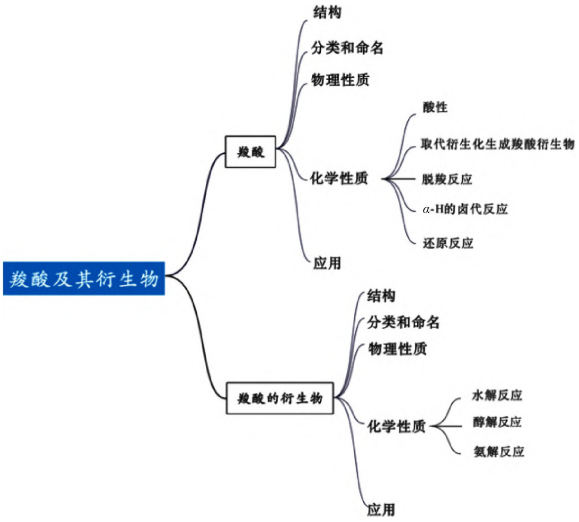


Fig. 2　Mind map of carboxylic acids and their derivatives

图 2　羧酸及其衍生物思维结构导图

【学生活动】针对阿司匹林这一经典药物，我们小组采用的合成方法是水杨酸和乙酸酐在浓硫酸的催化作用下进行酰化反应，反应历程如图 3。

这一反应虽然是 1∶1 进行，但由于水杨酸在在酸性条件下受热会发生缩合反应，生成少量聚合物，且水杨酸还会与生成的阿司匹林进一步反应，2 个主要的副反应方程式如图 4 所示。为减少副反应的发生，提高合成产率，反应中需要的乙酸酐通常是过量的，经过查阅最终确定水杨酸 2.00 g（0.014 5 mol）、乙酸酐 5.00 mL（5.41 g，0.053 0 mol）。计算可以得到这一投料量下阿司匹林的理论产量应该是 2.61 g。

确定好药品的用量接下来就是仪器的选择和装置的组装，在合成中最主要的一步是酰化，这里需要安装回流装置，要用到的仪器主要有圆底烧瓶（50 mL）、球形冷凝管、大烧杯（500 mL）和电

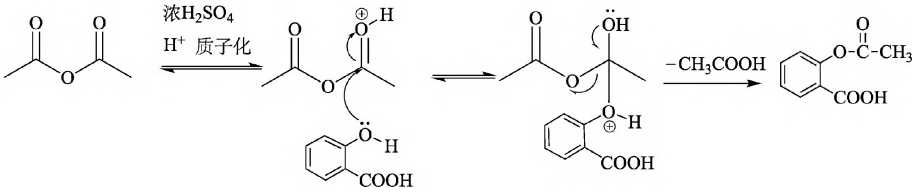


Fig. 3　Reaction mechanism of acetic anhydride and salicylic acid catalyzed by concentrated sulfuric acid

图 3　乙酸酐和水杨酸在浓硫酸催化下反应历程

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

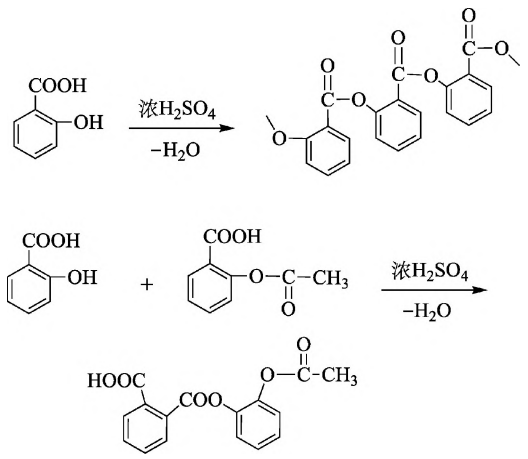


Fig. 4 Main side reactions during the synthesis of aspirin

图 4 合成阿司匹林过程中主要的副反应

加热装置，整个装置如图 5（a—f）所示。回流控制水浴温度在 80～85 ℃之间，这样可以较好地保证圆底烧瓶中反应液温度在 75～80 ℃，反应 20 min，完成第一步酰化的过程。

待反应结束，稍冷却，拆除装置，将反应液在搅拌下倒入盛有 50 mL 冷水的烧杯中，并用冰水浴冷却，放置 20 min。结晶完全析出后，进行减压过滤。将滤饼移至表面皿上用滤纸吸干水分，进行第一次称重，得到粗产品的重量为 1.87 g，由于存在杂质，还需要进行进一步除杂提纯。

将粗产物放入 100 mL 烧杯中，加入 25 mL 饱和碳酸氢钠溶液并不断搅拌，直至无气泡产生为止。减压过滤，除去不溶性杂质。滤液倒入洁净的 100 mL 烧杯中，在搅拌下滴加 1∶1 的盐酸溶液（约 10 mL，酸化至 pH≈2），开始有沉淀析出。将烧杯置于冰水浴中充分冷却，待结晶完全析出后，再减压过滤。用少量冷水洗涤，压紧抽干。烘干后再次称量，产品质量为 1.08 g。经计算产率为 41.38%。

得到产品后还需要对产品进行进一步的检验，外观上阿司匹林是白色粉末，所得产品外观上是比较符合的。接下来采用定性检测的方式检验样品纯度，取少量样品于试管中，滴加 95%的乙醇溶液使样品溶解，再滴加 1% $FeCl_3$溶液，观察溶液颜色变化，样品几乎无色，说明样品纯度比较高。在定性分析的基础上进一步对产品进行结构表征。核磁共振是解析有机化合物结构最有力的工具，采用共振（^{1}H NMR）谱表征分子结构，由图 6 可知，^{1}H NMR（600 MHz，Chloroform-d）δ：8.14（d，J=7.8 Hz，1H），7.65（t，J=7.7 Hz，1H），7.38（t，J=7.6 Hz，1H），7.16（d，J=8.1 Hz，1H），2.37（s，3H）。羟基氢为活性氢，在该核磁共振氢谱中没有出现核磁信号。这一结果与阿司匹林纯品核磁氢谱基本一致。

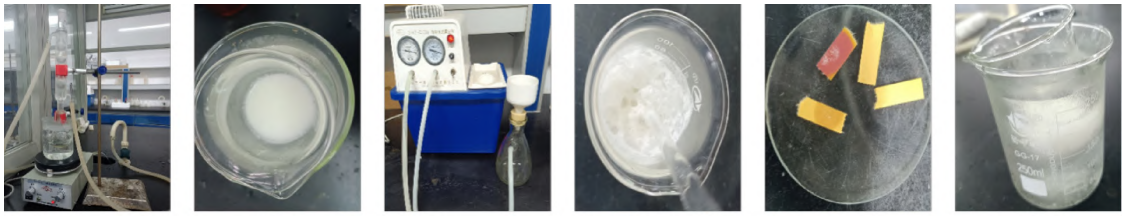
最后是实验反思，整个实验过程有许多注意事项，根据水杨酸的性质可知它是微溶于水的，乙酸酐遇到水会发生水解，所以用到的实验仪器要干燥。实验过程中要注意温度的控制，实验操作要规范。从实验方案上看，还可以考虑到实验中所产生的废渣和废液的处理，可以进行分类处理，对能循环利用物质进行循环利用，比如水浴加热用到的水可以用来洗涤仪器。

【教师评价】实验反思是实验不可缺少的一个部分，反思通常可以从实验的各个环节出发，比如实验原理、实验条件的选择与控制、实验装置的选择和优化、实验操作的注意事项、实验数据等多个方面考虑。这样我们的实验方案将会得到进一步的优化，相信通过同学们的优化，产品产率会更进一步提升。

4.4.3 集中讨论

【学生活动】由于不同小组所采用的催化剂不同，小组间进行交流对比不同催化剂的催化效果，并结合实际生产探讨不同催化剂的优缺点。同时，还就实验过程中条件的控制，以及分离提纯方法的选择等问题进行讨论。

【教师支持】教师对讨论结果进行总结，阿司匹林作为一种经典的应用广泛的原料药，其合成



酰化 (a) 结晶 (b) 抽滤 (c) 饱和碳酸氢钠溶液溶解 (d) 调 pH (e) 纯产品析出 (f)

Fig. 5 Main experimental procedures during the synthesis of aspirin

图 5 合成阿司匹林过程中主要实验操作

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

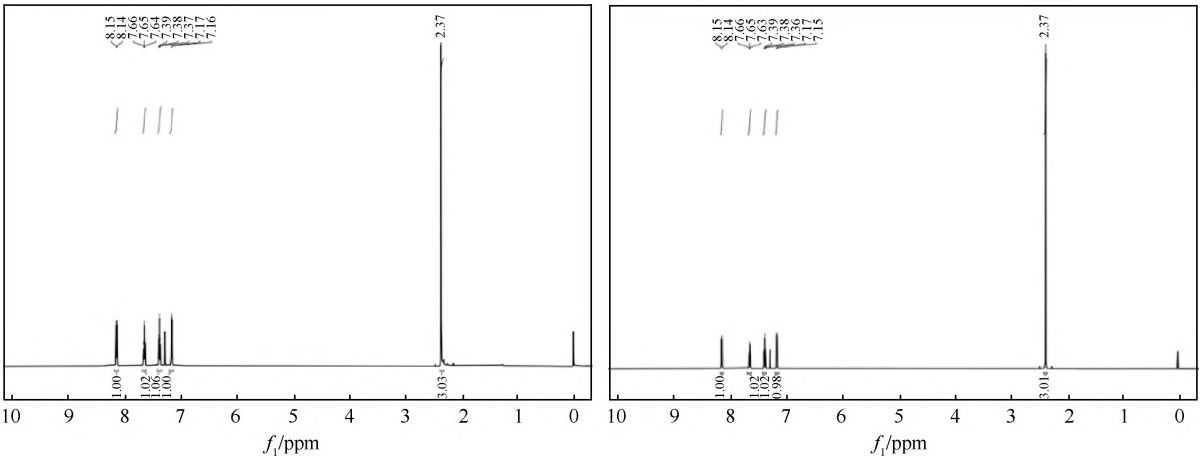


Fig. 6　^{1}H NMR spectra of aspirin (The left side is the experimental product, and the right side is the pure aspirin under the same conditions)

图 6　阿司匹林核磁共振氢谱图（左边为实验产品，右边为同等条件下阿司匹林纯品）

方法一直备受关注，寻找绿色、简单易得、对环境污染小同时可以工业化的催化剂一直是人们的希望。

【拓展阅读】关于阿司匹林和羧酸类药物的研究从未停止，都离不开化学的助力。中国科学院长春应用化学研究所团队利用 Passerini 三组分反应将阿司匹林与 4-甲酰基苯硼酸频哪醇酯和 5-氰基-1-戊炔反应，设计合成了对活性氧（ROS）敏感的阿司匹林前药（PBAsp），之后利用铜催化的点击化学反应将阿司匹林前药与叠氮改性的葡聚糖（Dextran-N_3）键合，制备得到一种活性氧敏感的阿司匹林高分子键合药（P3C-Asp）。这一药物在水溶液中可以自组装成纳米胶束，静脉注射到达肿瘤组织后，在肿瘤组织大量活性氧的刺激下快速释放阿司匹林活性药物，并发挥作用[14]。其合成路线与作用机制见图 7。

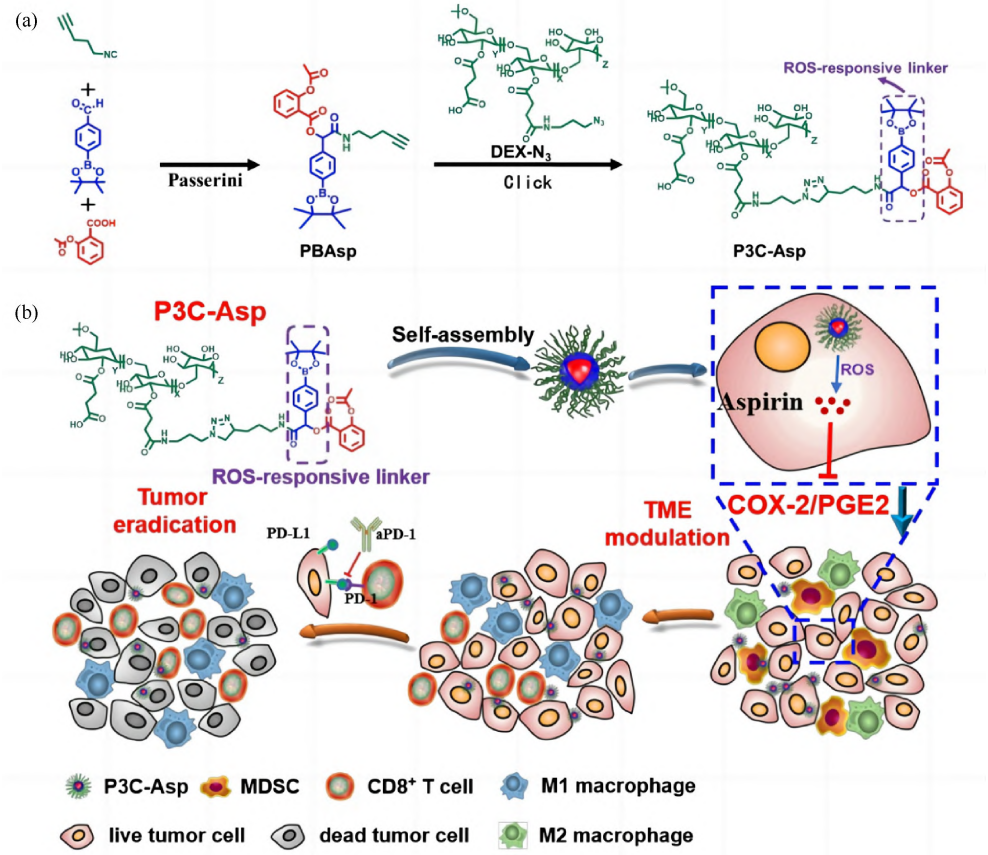


Fig. 7　Synthesis route of aspirin polymer bonded drugs (a) and in vivo mechanism of action (b)[14]

图 7　阿司匹林高分子键合药的合成路线（a）及体内作用机制（b）[14]

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

5 项目教学反思

项目化学习对于学生而言是一个在真实情境下充满挑战的任务完成过程，对于教师而言同样是一个在真实情境下充满挑战的教学探索，这种探索在于教师如何在熟悉的场景中转换身份做好整个项目的“设计师”“助推师”，帮助学生完成项目。但这也正是项目化学习神奇的地方，每个参与到项目的人包括教师都能从中获得收获与成长。在完成项目过程中，每个人都参与其中，学生由被动接受学习变为主动学习，在实践中学习知识，体会科学探究过程，理论和实践相结合，发展学生综合能力。

从这一次的项目式教学中感受到学生有很高的学习热情和兴趣，从中也有很多收获，不仅局限于知识方面，也有科学研究方法以及在学习过程中获得的情感体验，真正做到知、情、意、行相统一。各组结合合成阿司匹林实验项目评价量表互评结果如表 8 所示。

表 8 各小组项目成果展示互评结果

Table 8 Mutual evaluation results of project results display among each team

小组	合成实验部分（70%）	小组汇报展示部分（30%）	总分
实验 1 组	60	26	86
实验 2 组	62	22	84
实验 3 组	64	21	85
实验 4 组	58	24	82

项目中学生以实验为基础，体会理论知识和实践是紧密结合的，在实践中运用理论知识，加深了学生对于羧酸及其衍生物的理解。多种实验方案的设计让学生感受到物质合成方法不是唯一的，也可以感受到催化剂在其中的重要作用，为物理化学催化反应部分的学习奠定基础。同时充分利用大学的大型仪器设备资源，对产品进行定性和定量分析，夯实了学科知识基础。

此次项目式教学仍有稍显遗憾的地方，由于时间等原因限制，未能给予充分的实验方案设计和分析时间，实验方案仍不够多样化，关于阿司匹林有着丰富的发展史和许多合成案例仍值得进一步探索。期望通过项目式学习的真实做事、深度参与，能给学生更多启发，真正实现从教学到研学的转变。

参 考 文 献

[1] 时凯歌. 化学教育（中英文），2022，43（12）：124－12

[2] 王磊，胡久华，魏锐，等. 化学教育（中英文），2022，43（16）：24－29

[3] 崔鹏，王祖浩. 化学教学，2022（6）：28－33

[4] 姜建文，杨宇航，管华. 化学教育（中英文），2022，43（18）：98－106

[5] 程鹏，张红丹. 大学化学，2023，38（5）：274－280.

[6] 杨伟，赵添堃. 化学教育（中英文），2022，43（18）：125－129

[7] 迪尔米德·杰弗里斯. 阿司匹林传奇. 北京：三联书店，2010：351

[8] 邢其毅. 基础有机化学（上册）. 4 版. 北京：北京大学出版社，2017：566－568

[9] 王杨，贾红圣. 有机化学与实验. 北京：科学技术文献出版社，2016：172－174

[10] 唐慧安，罗志荣，陈荷莲. 有机合成化学原理及新技术研究. 北京：中国水利水电出版社，2015：70－72

[11] 李景宁. 有机化学（下册）. 5 版. 北京：高等教育出版社，2015：63

[12] 吴文婷，刘蕊蕊，李坤，等. 山东化工，2013，42（7）：5－7

[13] 谢文娜，裘兰兰. 化工管理，2018（27）：16－17

[14] Ma Sheng, Song Wantong, Xu Yudi, et al. CCS Chemistry, 2020, 2: 390－400

Project-Based Teaching of “Carboxylic Acids and Their Derivatives” in College Chemistry: Synthesis of Centennial Drug Aspirin

LUO Ya WAN Chang-Feng* JIANG Jian-Wen*

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China)

Abstract The theme of this learning project is “Synthesis of Centennial Drug Aspirin”. The key tasks of the project-based teaching include understanding carboxylic acids and their derivatives, clarifying the preparation principle of aspirin, designing a synthesis for aspirin, synthesizing aspirin and optimizing it. The project presents the design approach to a project-based teaching task of college chemistry, which combines theoretical and experimental teaching, and its practical teaching process.

Keywords project-based teaching; carboxylic acids and their derivatives; aspirin

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net